

3D Modelleerimine algajatele

Esimesed sammud Blenderis

Mida tähendab 3D modelleerimine?

3D modelleerimine on protsess, mille käigus luuakse arvutis kolmemõõtmeline objekt. Blenderis koosnevad kõik objektid kolmest põhielemendist:

- **Vertex** (tipp) — üksik punkt 3D ruumis
- **Edge** (serv) — joon kahe tipu vahel
- **Face** (tahk) — tasapind, mis on piiratud servadega

Edit Mode — objekte muutmine

Edit Mode'i sisenemiseks vajuta **Tab**. Siin saad valida ja liigutada üksikuid tippe, servi ja tahke.

Klahv	Valik
1	Vertex (tippude) valik
2	Edge (servade) valik
3	Face (tahkude) valik
A	Vali kõik / tühista valik
Alt + A	Tühista kõik valikud

Peamised modelleerimise tööriistad

Tööriist	Klahv	Kirjeldus
Extrude	E	Venita valitud element uue geomeetria loomiseks
Loop Cut	Ctrl + R	Lisa uus silmus (loop) meshile
Bevel	Ctrl + B	Pehme nurk — muudab teravad servad ümaramaks
Inset	I	Lisa sisemist tahku
Knife	K	Lõika mesh vabakujuliselt
Merge	M	Ühenda valitud tipud üheks

Harjutus: Loo lihtne maja

1. Kustuta vaikimisi kuup (X → Delete).
2. Lisa uus kuup: Shift + A → Mesh → Cube.
3. Sisene Edit Mode'i (Tab).
4. Vali pealne tahk (3 → klõpsa pealmisele).
5. Extrude (E) — tõmba katus üles.
6. Bevel (Ctrl + B) — pehmenda nurki.

7. Välju Edit Mode'ist (Tab) ja hinda tulemust.

Modifiers — mittehävitatavad muutused

Modifiers on tööriistad, mis muudavad objekti ilma originaali hävitamata. Leiad need Properties paneeli nutrivõtme ikoonilt.

Modifier	Kasutus
Subdivision Surface	Pehmendab ja lisab detaile meshile
Mirror	Peegeldab objekti teisele poolele (saestad aega!)
Boolean	Ühenda, lahuta või leia kahe objekti ristumisala
Array	Korda objekti kindla sammuga
Solidify	Lisa paksus 2D meshile